



EcoBot

UI 와이어프레임 & 스토리보드

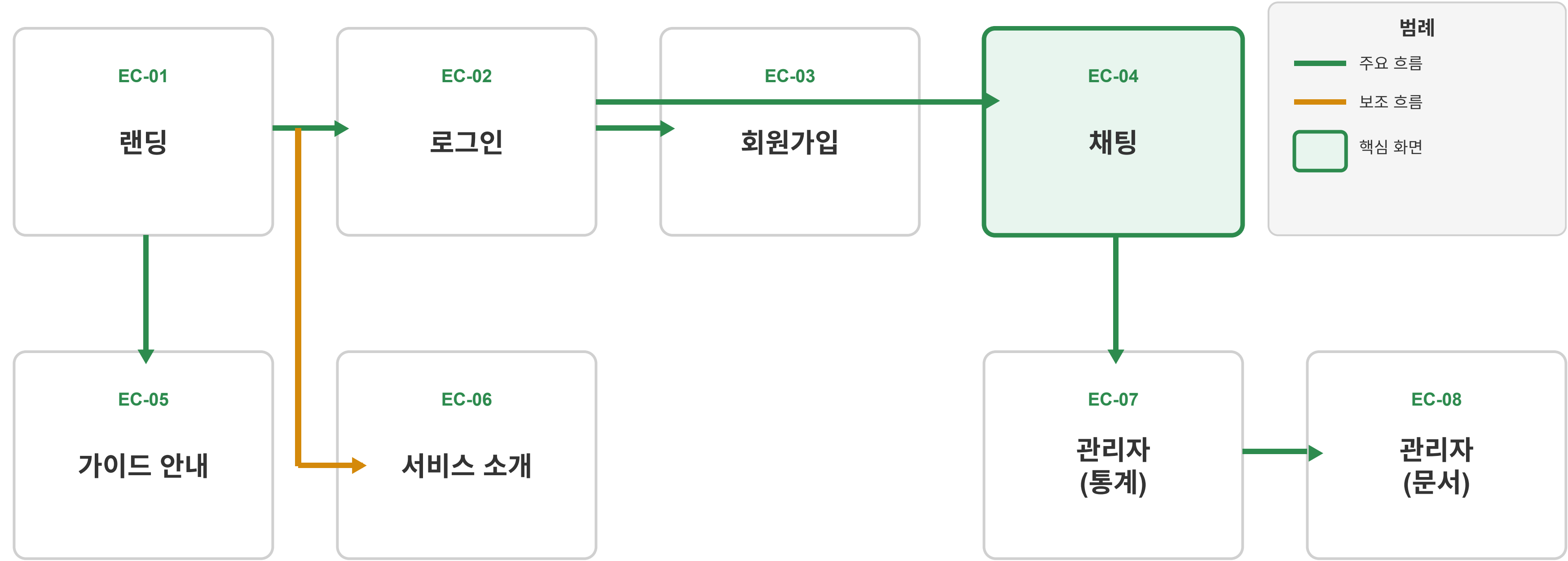
생활 속 환경 실천 안내 AI 챗봇

전체 8개 화면 | 사용자 흐름 | 인터랙션 정의

2026.08

화면 구성 & 사용자 흐름

EcoBot 전체 화면 간 이동 경로



EC-01 랜딩 페이지

서비스 첫 진입 화면 — 주요 기능 소개 및 지역 선택

 Ecobot

[시작하기]

우리 동네 환경 실천,
AI가 알려드려요

[시작하기]

[서비스 안내]

 분리배출 안내
품목별 방법 안내

 음식물쓰레기
배출 기준/감량

 에너지 절약
절약법/지원 제도

 지원 지역

서울 | 천안 | 부산 남구

인천 미추홀 | 세종 | 제주

 서비스 안내

24시간 운영

환경부 공식 데이터

지역 맞춤 안내

인터랙션 정의

[시작하기]

로그인 여부 확인
→ 미로그인: EC-02 로그인
→ 로그인됨: EC-04 채팅

[서비스 안내]

EC-06 서비스 소개로 이동

기능 카드 클릭

EC-05 가이드 안내 페이지
해당 카테고리로 이동

지역 바로가기

EC-05 가이드 안내 페이지
해당 지역으로 이동

EC-02 로그인

이메일/비밀번호 인증 — JWT 토큰 발급



생할 속 환경 실천 안내 챗봇

로그인

— 또는 —

회원가입

[← 홈으로 돌아가기](#)

인터랙션 정의

[로그인] 클릭

POST /api/login
→ 성공: JWT 저장, EC-04 채팅
→ 실패: 에러 메시지 표시

[회원가입] 클릭

EC-03 회원가입 화면으로 이동

[홈으로] 클릭

EC-01 랜딩 페이지로 이동

인증 상태

JWT 토큰을 localStorage에 저장
이후 모든 API 요청에 포함

EC-03 회원가입

신규 사용자 등록 — 이름, 이메일, 비밀번호



회원가입

이름

이메일

비밀번호

비밀번호 확인

가입하기

이미 계정이 있으신가요? 로그인

← [홈으로 돌아가기](#)

인터랙션 정의

[가입하기] 클릭

POST /api/register
→ 성공: EC-02 로그인으로 이동
→ 실패: 유효성 에러 표시

유효성 검사

비밀번호 8자 이상
비밀번호 확인 일치 여부
이메일 형식 확인

[로그인] 링크

EC-02 로그인 화면으로 이동

EC-04 채팅 화면

RAG 기반 AI 챗봇 — 핵심 화면

Ecobot

새 대화 [+]

지역:

[서울 ▼]

대화 목록

페트병 분리배출...

음식물쓰레기 기준...

사용자

[관리자] [로그아웃]

서울

Ecobot에 오신 것을 환영합니다

배달 용기 분리수거?

빠다귀는 음식물?

음식물쓰레기 배출?

페트병 라벨 떼야 해?

답변

페트병은 내용물을 비우고 라벨을 제거한 뒤 투명/유색 분리하여 배출합니다.

실천 팁

라벨 제거가 어려우면 가위로 절개하세요.

출처: 서울시 분리배출 요령

환경 실천에 관해 질문하세요...

[전송]

인터랙션 정의

질문 전송

POST /api/rag/ask
region 파라미터 포함
답변 + 실천팁 + 출처 표시

지역 선택

서울/천안/부산 남구 등 6개 지역
RAG 검색 시 메타데이터 필터링

[+] 새 대화

POST /api/conversations
새 대화 세션 생성

답변 구조

답변 (근거 기반)

실천 팁

출처 (문서명)

EC-05 가이드 안내

카테고리별/지역별 환경 실천 가이드 열람

Ecobot

[← 홈으로] [챗봇 상담]

분리배출 안내

환경부 가이드라인 및 지역 조례 기반.



종이류

신문지, 상자, 종이컵



캔/금속

알루미늄캔, 철캔



유리

유리병, 유리컵



플라스틱

페트병, 용기류



비닐류

봉투, 랩, 포장재



유해폐기물

건전지, 형광등

인터랙션 정의

카테고리 클릭

해당 분야의 상세 가이드 표시
(분리배출/음식물/에너지)

[챗봇 상담] 클릭

EC-04 채팅 화면으로 이동

동적 렌더링

JS로 가이드 콘텐츠를
카테고리/지역에 따라 렌더링

EC-06 서비스 소개

EcoBot 서비스 개요 및 기능 소개

 Ecobot

[\[← 홈으로\]](#) [\[챗봇 상담\]](#)

Ecobot 서비스 소개
AI 기반 생활환경 실천 안내 서비스

01
지역 맞춤 안내
6개 지역별
분리배출 기준

02
AI 챗봇 상담
RAG 기반
근거 있는 답변

03
공식 데이터
환경부 가이드
법령 기반

지금 바로 시작하세요
[시작하기]

인터랙션 정의

[시작하기]

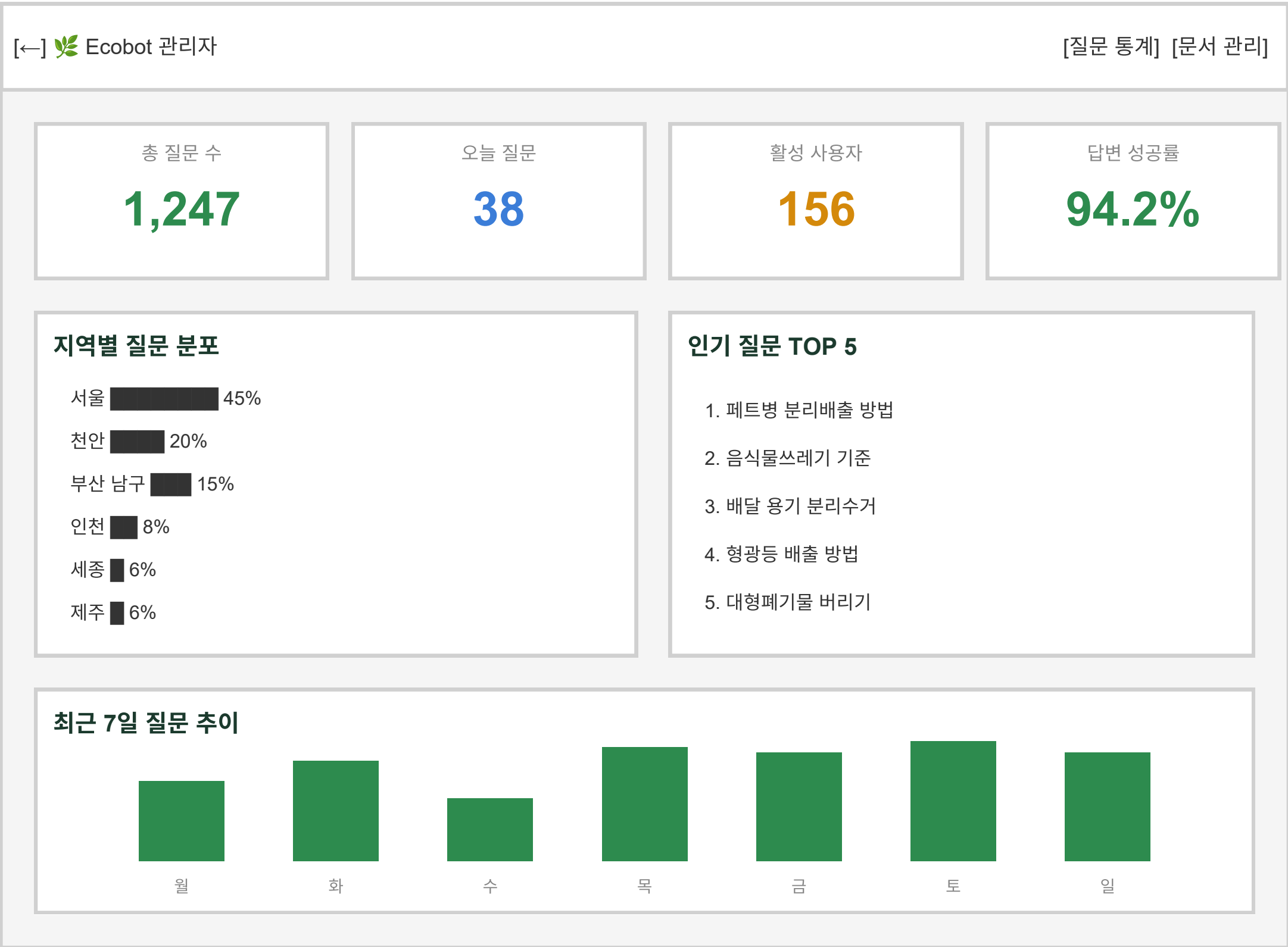
로그인 여부 확인 후
EC-02 또는 EC-04로 이동

[← 홈으로]

EC-01 랜딩 페이지로 이동

EC-07 관리자 대시보드 — 질문 통계

관리자 전용 — 질문 현황 모니터링



EC-08 관리자 대시보드 — 문서 관리

RAG 문서 목록 조회 및 업로드

[←]  Ecobot 관리자

[질문 통계] [문서 관리]

• 인덱스 정상 (벡터 2,341개)

[↺] 인덱스 재빌드

문서명	유형	지역	청크
서울시 분리배출 요령	guide	seoul	24
부산 남구 분리배출 요령	guide	busan	18
천안시 분리배출 요령	guide	cheonan	15
공통 음식물쓰레기 구분	guide	common	12
폐기물관리법	law	common	32
자원재활용법	law	common	28



새 문서 업로드 (.txt, .md, .pdf)
클릭하거나 파일을 드래그하세요

인터랙션 정의

문서 목록 로드

GET /api/admin/documents
청크 수, 유형, 지역 표시

파일 업로드

POST /api/admin/documents/upload
.txt, .md, .pdf 지원
업로드 후 자동 청킹

[인덱스 재빌드]

POST /api/admin/rebuild-index
FAISS 벡터 인덱스 재생성
문서 추가/삭제 후 필수

[질문 통계] 탭

EC-07 통계 화면으로 전환